

# Microlocal Morse Theory and Truncated Microsupport

## (超局所モース理論と打切り超局所台)

---

大柴 寿浩

2026 年 2 月 4 日

北海道大学大学院理学院数学専攻

動機：「層のコホモロジーの延長可能性を調べたい」

$SS(F)$   
[KS82]

超局所モースの補題  
[KS90]

非特性変形補題  
[KS90]

$SS_k(F)$   
[KFS03a]

打切り超局所モースの補題  
主結果 1

打切り非特性変形補題  
主結果 2

# 「超局所」＝「余接束上で局所」

## 超局所解析における例

微分方程式  $Pu = 0$  を考える．余接束の部分集合

- 超関数  $u$  の波面集合（特異性スペクトル）
- 線形微分作用素  $P$  の特性多様体

を用いると，解  $u$  の特異性が分析できる（楕円型正則性など）．

以上の層理論での類似が超局所層理論．層には次のような例がある．

- $C^\infty$  関数の層  $\mathcal{C}_M^\infty$  ( $M$ ：実  $C^\infty$  多様体)
- 微分方程式系  $\mathcal{M}$  の正則関数解の層  $Sol_X(\mathcal{M}) := \mathrm{RHom}_{\mathcal{D}_X}(\mathcal{M}, \mathcal{O}_X)$  ( $X$ ：複素多様体)

多様体  $M$  上の層（の複体） $F \in \mathrm{D}^b(\mathbf{k}_M)$  に対し，余接束の部分集合  $\mathrm{SS}(F) \subset T^*M$  を定める．

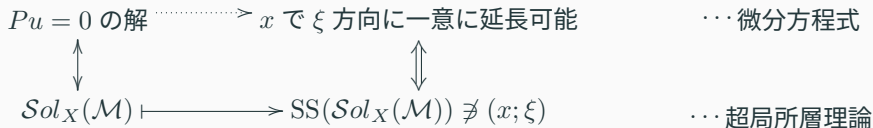
## 層の超局所台 — 延長可能性の判定

### 定義 (層の超局所台)

$p \notin \text{SS}(F)$  であるとは、 $p$  の  $T^*M$  における開近傍  $U$  で、任意の  $x_1 \in X$  と  $x_1$  の近傍上で定義された  $C^1$  関数  $\varphi$  に対し、次をみたすものが存在することをいう。

$$\varphi(x_1) = 0, d\varphi(x_1) \in U \implies H_{\{\varphi \geq 0\}}^j(F)_{x_1} = 0 \quad (j \in \mathbf{Z}).$$

微分方程式との関係は次の通り．ただし  $\mathcal{M} = \mathcal{D}_X / \mathcal{D}_X P$  とおいた．



### 注意

超局所台は、**すべての次数**のコホモロジーが延長できるか否かを判定する概念．

## 打切り超局所台 — $k$ 次までの特異性

### 注意

超局所台は、**すべての次数**のコホモロジーが延長できるか否かを判定する概念。

### 問題点

コホモロジーの次数に依存する伝播現象は超局所台  $\mathrm{SS}(F)$  では捉えられない。

そこで、超局所台を精密化することで次の定義を得る。

### 定義 ([KFS03a, Definition 3.4])

$k \in \mathbb{Z}$  とする.  $p \notin \mathrm{SS}_k(F)$  であるとは,  $p$  の  $T^*M$  における錐状開近傍  $U$  で, 任意の  $x_1 \in \pi(U)$  と  $x_1$  の近傍上で定義された  $C^1$  関数  $\varphi$  に対し, 次をみたすものが存在することをいう.

$$\varphi(x_1) = 0, d\varphi(x_1) \in U \implies H_{\{\varphi \geq 0\}}^j(F)_{x_1} = 0 \quad (j \leq k).$$

# 主結果 1 の元の主張

設定は次のとおり.

- $M$ :  $C^\infty$  多様体.
- $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$  ( $M$  上の層の複体) .
- $\psi: M \rightarrow \mathbf{R} : C^1$  級関数で  $\text{supp}(F)$  上固有なものと  $t \in \mathbf{R}$  に対し,  $M_t := \psi^{-1}((-\infty, t))$ .

定理 (超局所モースの補題 [KS90])

$a \leq \psi(x) < b$  ならば  $d\psi(x) \notin \text{SS}(F)$  であるとする. このとき制限射

$$H^j(M_b; F) \longrightarrow H^j(M_a; F)$$

はすべての  $j \in \mathbf{Z}$  について同型である.

これを  $\text{SS}_k(F)$  を用いて拡張したのが次の主結果 1.

# 主結果 1

設定は先ほどと同じ．

- $M$ :  $C^\infty$  多様体．
- $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$  ( $M$  上の層の複体) ．
- $\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$  :  $C^1$  級関数で  $\text{supp}(F)$  上固有なものと  $t \in \mathbf{R}$  に対し,  $M_t := \psi^{-1}((-\infty, t))$  .

定理 (大柴, 打切り版超局所モースの補題)

$k \in \mathbf{Z}$  とする．  $a \leq \psi(x) < b$  ならば  $d\psi(x) \notin \text{SS}_k(F)$  であるとする． このとき制限射

$$H^j(M_b; F) \longrightarrow H^j(M_a; F)$$

は  $j < k$  ならば同型であり,  $j = k$  ならば単射である．

$k \gg 0$  とすれば, 元の主張が復元される．

主結果 1 はもっと一般の場合に成り立つ, もう一つの主結果から従う．

## 主結果 2 の元の結果

定理 (非特性変形補題 [KS90])

$X$  をハウスドルフ空間とする.  $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$  とし,  $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$  を  $X$  の開集合の族とする.  
 $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t \setminus U_s}$  ( $s \in \mathbf{R}$ ) とおく. 次を仮定する.

- (i) 任意の  $t \in \mathbf{R}$  に対し  $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$  である.
- (ii) 任意の実数  $s \leq t$  に対し  $\overline{U_t \setminus U_s} \cap \text{supp } F$  はコンパクトである.
- (iii) 任意の実数  $s \leq t$  と任意の点  $x \in Z_s \setminus U_t$  に対し,  $(H_{X \setminus U_s}^j(F))_x = 0$  ( $j \in \mathbf{Z}$ ).

このとき, 任意の  $t \in \mathbf{R}$  とすべての  $j \in \mathbf{Z}$  に対し, 次の射は同型である.

$$H^j \left( \bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j (U_t; F).$$



定理もどき (打切り版? 非特性変形補題)

$X$  をハウスドルフ空間とする.  $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$  とし,  $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$  を  $X$  の開集合の族とする.  
 $k \in \mathbf{Z}$  とする.  $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t \setminus U_s}$  ( $s \in \mathbf{R}$ ) とおく. 次を仮定する.

- (i) 任意の  $t \in \mathbf{R}$  に対し  $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$  である.
- (ii) 任意の実数  $s \leq t$  に対し  $\overline{U_t \setminus U_s} \cap \text{supp } F$  はコンパクトである.
- (iii) 任意の実数  $s \leq t$  と任意の点  $x \in Z_s \setminus U_t$  に対し,  $j \leq k$  ならば  $(H_{X \setminus U_t}^j(F))_x = 0$ .

このとき, 任意の  $t \in \mathbf{R}$  に対し, 次の射は  $j < k$  ならば同型であり,  $j = k$  ならば単射である.

$$H^j \left( \bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j (U_t; F).$$

# うまくいかない例

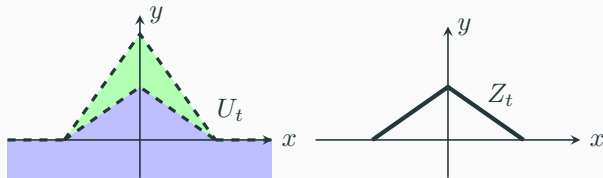
## 問題点

条件 (i)–(iii) をみたしているのにうまくいかないことがある。

$X = \mathbf{R}^2$  とする．実数  $t$  に対し関数  $\varphi_t$  を次で定める．

$$\varphi_t(x) := \begin{cases} \max(0, t(2 - |x|)) & (|x| < 2), \\ 0 & (|x| \geq 2). \end{cases}$$

このとき  $X$  の開集合  $U_t$  を  $U_t := \{(x, y) \in X; y < \varphi_t(x)\}$  とする．次ページのように層  $\mathbf{k}_Z$  を定めると， $(U_t)_t$  と  $\mathbf{k}_Z$  は (i)–(iii) をみたす．



## うまくいかない例 (続)

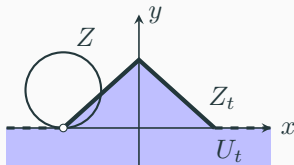
$X$  の閉集合  $Z$  を次で定める.

$$Z := \{(x, y) \in X; (x+2)^2 + (y-1)^2 = 1\} \setminus \{(-1, 0)\}.$$

$Z$  上の定数層の  $X$  への零による延長  $\mathbf{k}_Z$  を考える.

$j \leq 0$  のとき, 任意の実数  $s \leq t$  と任意の点  $x \in Z_s \setminus U_t$  に対し  $H_{X \setminus U_t}^j(\mathbf{k}_Z)_x = 0$ .

しかし  $H^0(U_1; \mathbf{k}_Z) = \mathbf{k} \rightarrow 0 = H^0(U_0; \mathbf{k}_Z)$  は単射ではない.



### 工夫

「端点が移動する」という条件を付け加える.

## 主結果 2

定理 (大柴, 打切り版非特性変形補題)

$X$  をハウスドルフ空間とする.  $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$  とし,  $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$  を  $X$  の開集合の族とする.  
 $k \in \mathbf{Z}$  とする.  $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t \setminus U_s}$  ( $s \in \mathbf{R}$ ) とおく. 次を仮定する.

- (i) 任意の  $t \in \mathbf{R}$  に対し  $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$  である.
- (ii) 任意の実数  $s \leq t$  に対し  $\overline{U_t \setminus U_s} \cap \text{supp } F$  はコンパクトである.
- (iii) 任意の実数  $s \in \mathbf{R}$  と任意の点  $x \in Z_s \setminus U_s$  に対し,  $j \leq k$  ならば  $(H_{X \setminus U_s}^j(F))_x = 0$ .
- (iv) 任意の実数  $s < t$  に対し,  $Z_s \subset U_t$  が成り立つ.

このとき, 任意の  $t \in \mathbf{R}$  に対し, 次の射は  $j < k$  ならば同型であり,  $j = k$  ならば単射である.

$$H^j \left( \bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j (U_t; F).$$

## 仮定 (iv) をみたす例

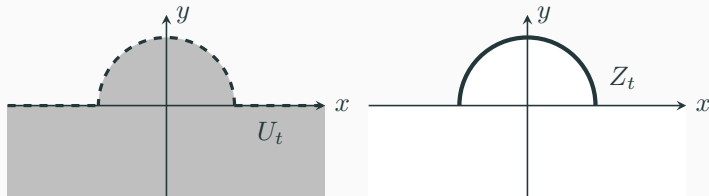
(iv) : 任意の実数  $s < t$  に対し  $Z_s \subset U_t$ .

実数  $t$  に対し関数  $\varphi_t$  を次で定める.  $t \leq 0$  のとき  $\varphi_t(x) \equiv 0$  とする.

$t > 0$  のときは以下のように定める.

$$\varphi_t(x) := \begin{cases} \sqrt{t^2 - x^2} & (|x| < t), \\ 0 & (|x| \geq t). \end{cases}$$

このとき,  $\mathbf{R}^2$  の開集合  $U_t$  を  $U_t := \{(x, y) \in X; y < \varphi_t(x)\}$  で定めると (iv) をみたす.



## 主結果 2 (再掲)

定理 (大柴, 打切り版非特性変形補題)

$X$  をハウスドルフ空間とする.  $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$  とし,  $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$  を  $X$  の開集合の族とする.  
 $k \in \mathbf{Z}$  とする.  $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t \setminus U_s}$  ( $s \in \mathbf{R}$ ) とおく. 次を仮定する.

- (i) 任意の  $t \in \mathbf{R}$  に対し  $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$  である.
- (ii) 任意の実数  $s \leq t$  に対し  $\overline{U_t \setminus U_s} \cap \text{supp } F$  はコンパクトである.
- (iii) 任意の実数  $s \in \mathbf{R}$  と任意の点  $x \in Z_s \setminus U_s$  に対し,  $j \leq k$  ならば  $(H_{X \setminus U_s}^j(F))_x = 0$ .
- (iv) 任意の実数  $s < t$  に対し,  $Z_s \subset U_t$  が成り立つ.

このとき, 任意の  $t \in \mathbf{R}$  に対し, 次の射は  $j < k$  ならば同型であり,  $j = k$  ならば単射である.

$$H^j \left( \bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j (U_t; F).$$

$SS(F)$   
[KS82]

超局所モースの補題  
[KS90]

$$H^j(M_b; F) \cong H^j(M_a; F)$$

非特性変形補題  
[KS90]

$$H^j \left( \bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \cong H^j(U_t; F)$$

$SS_k(F)$   
[KFS03a]

打切り超局所モースの補題  
主結果 1

$$H^j(M_b; F) \rightarrow H^j(M_a; F)$$

$j < k$  で同型,  $j = k$  で単射

打切り非特性変形補題  
主結果 2

$$H^j \left( \bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j(U_t; F)$$

$j < k$  で同型,  $j = k$  で単射

結果：層のコホモロジーの延長可能性を次数に関して精密化した。

## 参考文献

---



- [FM07] Teresa Monteiro Fernandes, Ana Rita Martins. *Truncated Microsupport and Hyperbolic Inequalities*, Nagoya Mathematical Journal, 2007, Vol. 185, pp.63–91.
- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [KFS03a] Masaki Kashiwara, Teresa Monteiro Fernandes, Pierre Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of  $D$ -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KFS03b] Masaki Kashiwara, Teresa Monteiro Fernandes, Pierre Schapira, *Involutivity of Truncated microsupports*, Bull. Soc. math. France, 131 (2), 2003, pp.259–266.
- [KS82] Masaki Kashiwara and Pierre Schapira, *Micro-support des faisceaux: applications aux modules différentiels*, C. R. Acad. Sci. Paris série I Math 295 8, 487–490 France (1982).

- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Sato69] Mikio Sato, *Hyperfuncitons and Partial Differential equations*, Proc. Int. Conf. on Functional Analysis, Tokyo, 1969.
- [Sato70] Mikio Sato, *Regularity of Hyperfunciton Solutions of Partial Differential equations*, Actes, Congres intern. Math., Tome 2, pp.785–794, 1970.

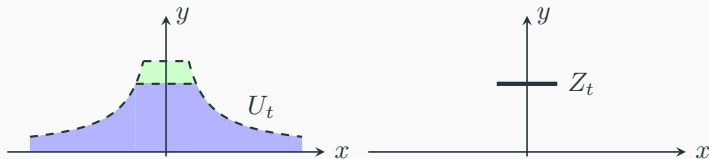
## 仮定 (iv) をみたす例 (追加)

(iv) : 任意の実数  $s < t$  に対し  $Z_s \subset U_t$ .

$\mathbb{R}^2$  の開集合  $U_t$  を次のように定める.

- $t \leq 0$  のときは  $U_t := \{(x, y) \in X; y < 0\}$ .
- $t > 0$  のときは  $U_t := \left\{ (x, y) \in X; \begin{array}{ll} |x| < \frac{1}{t} \text{ ならば,} & y < t. \\ \text{そうでないとき,} & y < \frac{1}{|x|}. \end{array} \right\}$ .

このとき,  $(U_t)$  は (iv) をみたす.



## 主結果 2 の証明の概要 (1/2)

$H^j \left( \bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j(U_t; F)$  の  $j < k$  での同型と  $j = k$  での単射性を示したい.

ある補題 [KS90, Proposition 1.12.6] を用いると, 次を示すことに帰着される.

$$(a)_s^j \quad \mu_s^j: \varinjlim_{t>s} H^j(U_t; F) \xrightarrow{\sim} H^j(U_s; F),$$

$$(a')_s^k \quad \mu_s^k: \varinjlim_{t>s} H^k(U_t; F) \hookrightarrow H^k(U_s; F),$$

$$(b)_s^j \quad \lambda_s^j: H^j(U_s; F) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{r<s} H^j(U_r; F).$$

$(a)_s^j$  を示すには, 次の射の列を考える.

$$\mathrm{R}\Gamma(Z_s \cup U_s; \mathrm{R}\Gamma_{X-U_s}(F)|_{Z_s \cup U_s}) \rightarrow \mathrm{R}\Gamma(Z_s \cup U_s; F|_{Z_s \cup U_s}) \rightarrow \mathrm{R}\Gamma(U_s; F) \xrightarrow{+1}.$$

仮定 (iii) から第 1 項が 0 であることがわかる.

## 主結果 2 の証明の概要 (2/2)

したがって、次の制限射は  $j < k$  なら同型,  $j = k$  なら単射である.

$$H^j(Z_s \cup U_s; F|_{Z_s \cup U_s}) \rightarrow H^j(U_s; F).$$

次の補題を示せば,  $(a)_s^j$  と  $(a')_s^k$  がわかる.

### 補題

任意の  $j \in \mathbf{Z}$  と  $s \in \mathbf{R}$  に対し, 次の自然な射は同型である.

$$\varinjlim_{t>s} H^j(U_t; F) \cong H^j(Z_s \cup U_s; F|_{Z_s \cup U_s}).$$

$(b)_s^j$  は  $j$  に関する帰納法と Mittag-Leffler 条件を用いることで示される.

ある補題 [KS90, Proposition 1.12.6] というのは、柏原の補題と呼ばれる次の主張。

**命題 ([KS90, Proposition 1.12.6])**

$(X_s, \rho_{s,t}: X_t \rightarrow X_s)_{(s, (s \leq t))}$  を  $\mathbf{R}$  で添字づけられた射影系とする。各  $s \in \mathbf{R}$  に対し、次の自然な写像がどちらも単射（全射）であると仮定する。

$$\lambda_s: X_s \rightarrow \varprojlim_{r < s} X_r, \quad \mu_s: \varinjlim_{t > s} X_t \rightarrow X_s.$$

このとき、すべての射  $\rho_{s_0, s_1}$  ( $s_0 \leq s_1$ ) は単射（全射）となる。

## 展望：相対版打切り超局所モースの補題

- $f: Y \rightarrow X$  : 多様体の射.
- $\varphi: Y \rightarrow \mathbf{R} : C^1$  級関数で  $Y_t := \varphi^{-1}((-\infty, t))$ ,  $\tilde{Y}_t := \varphi^{-1}((-\infty, t])$  とし,  $j_t: Y_t \hookrightarrow Y$ .
- $G \in D^b(Y)$  で  $f_t: \text{supp}(G) \cap \overline{Y}_t \rightarrow X$  はすべての  $t \in \mathbf{R}$  に対し固有.

$k \in \mathbf{Z}$  とし  $t_0 \in \mathbf{R}$  とする.  $y \in Y \setminus \tilde{Y}_{t_0}$  ならば次が成り立つとする.

$$d\varphi(y) \notin \left( \text{SS}_k(G) + f_d \left( Y \times_X T^*X \right) \right).$$

このとき,  $t > t_0$  に対して, 次が成り立つと期待される.

予想

次の層の射は  $j < k$  ならば同型,  $j = k$  ならば単射である.

$$R^k f_* G \rightarrow R^k f_{t*} j_t^{-1} G.$$

## 主結果 2 の設定について

実は修論中では「任意の開集合がパラコンパクト」を課していたが、不要であることが提出後に分かった．